Bab I — Pendahuluan

Analisis QoS Jaringan Berbasis Crowdsourcing pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means

Pegangan pribadi untuk bimbingan dan ujian proposal. Isi mengikuti *Proposal_Skripsi_ABD_ROUF.docx*.

Intinya

Karyawan PT Semeru Agung Mandiri sering mengeluh presensi lambat atau gagal terkirim. Aplikasi sudah *offline-first*, jadi presensi tidak hilang. Tetapi itu hanya obat gejala. **Penyebabnya (kualitas jaringan di lokasi kerja) belum pernah diukur.** Penelitian ini memakai aplikasi presensi itu sendiri sebagai **alat ukur jaringan**: setiap kali karyawan absen, HP-nya mengukur kualitas jaringan. Hasilnya dinilai dengan standar **TIPHON**, perbedaannya diuji dengan **Kruskal-Wallis**, dan polanya dikelompokkan dengan **K-Means**.

1. Alur logika Bab I (hafalkan urutannya)

Bab I adalah "cerita" yang membawa penguji dari masalah ke solusi. Urutannya:

1. **Aplikasi presensi bergantung pada jaringan.** Data, foto, dan lokasi dikirim lewat Wi-Fi/seluler. Penelitian lain menambah mode offline karena koneksi lapangan tidak stabil.
2. **Di perusahaan ini terjadi hal yang sama.** Ada keluhan; mode offline hanya mengatasi gejala, penyebabnya tidak diukur.
3. **Bukti awal (studi pendahuluan)** dari data presensi 20 April–27 Mei 2026 (Tabel 1.1).
4. **Inti masalah:** tidak ada *data objektif* tentang kualitas jaringan saat presensi — di lokasi mana, operator apa, seberapa buruk.
5. **Cara mengukur yang objektif** = parameter QoS (delay, jitter, packet loss, throughput) + kategori TIPHON.
6. **Kelemahan cara lama:** penelitian QoS biasanya manual di satu titik dengan Wireshark atau nPerf, padahal kualitas berubah menurut waktu (contoh jam sibuk: packet loss 26,5%, delay 485 ms). Aplikasi speedtest juga mengukur ke server mereka sendiri, bukan server perusahaan.
7. **Membandingkan rata-rata saja tidak cukup:** data jaringan tidak normal, jadi perlu uji statistik (Kruskal-Wallis, contoh Makarim 2026).
8. **Solusi pengukuran:** *crowdsourcing* — diukur otomatis di HP banyak pengguna (Wamser 2021; Wu 2017, 5 juta pengukuran dari 2.351 HP).
9. **Solusi pengelompokan:** K-Means, karena indeks TIPHON adalah rata-rata sehingga "lambat tapi stabil" bisa sama nilainya dengan "cepat tapi sering gagal".
10. **Tiga celah penelitian** (lihat bagian 3).
11. **Mengapa perlu:** presensi = dasar gaji; perbaikan jaringan butuh biaya sehingga harus tepat sasaran; aplikasi sudah ada di semua lokasi sehingga murah.
12. **Kesimpulan:** tambahkan modul telemetri → data 4 minggu → TIPHON → Kruskal-Wallis → K-Means → profil lokasi.

2. Angka studi pendahuluan (Tabel 1.1)

Wajib hafal

Periode	20 April – 27 Mei 2026 (38 hari)
Jumlah data	1.911 catatan presensi, 88 pengguna
Lokasi	14 dari 16 lokasi terdaftar dipakai
Jam padat	91,2% presensi masuk pukul 07.00–08.59
Wi-Fi kantor	hanya 4,3% ⇒ kualitas ditentukan operator seluler
Mode GAMAS	282 catatan (14,8%)
Data tidak seimbang	6 dari 14 lokasi $<$ 30 catatan; 4 lokasi terbesar = 68,9%
Data jaringan	tidak ada; penanda offline bernilai 0 di semua catatan

Arti setiap temuan (kolom "Dampak"):

- **Keluhan lambat/gagal** → rekap gaji terlambat, HRD cek manual.
- **Wi-Fi cuma 4,3%** → yang menentukan kualitas adalah *BTS operator*. Ini yang membuat topik ini "jaringan/infrastruktur fisik".
- **91,2% pagi** → gangguan jam itu kena banyak orang sekaligus.
- **Tidak ada data jaringan** → keluhan tidak bisa dibuktikan. *Inilah inti masalah.*
- **Data tidak seimbang** → lokasi kecil perlu perlakuan khusus (aturan minimal 30 sesi).
- **Ukur manual mahal** → ukur sesaat di satu titik tidak mewakili 16 lokasi.

3. Tiga celah penelitian (*research gap*)

1. Penelitian QoS mengukur **manual, di satu titik, pada waktu tertentu** (Rosid 2023; Fiqria & Purnama 2024).
2. Penelitian K-Means kualitas jaringan memakai **data pihak ketiga** (Ookla) atau **alat pemantau** (Cacti), bukan data dari aplikasi yang dipakai sehari-hari (Irwansyah 2025; Mubarak 2023).
3. Penelitian aplikasi presensi hanya menambah **mode offline tanpa mengukur jaringannya** (Indah & Wati 2025; Rokhman 2026).

Kebaruan = gabungan ketiganya: aplikasi presensi sebagai instrumen QoS *crowdsourcing*, diuji beda antarlokasi & antaroperator, lalu dikelompokkan K-Means.

4. Batasan, rumusan, tujuan, manfaat

Batasan (6 butir) — cara mudah mengingat: **A-U-J-P-D-A**

A **Aplikasi**: Android versi 2.0.1; iOS tidak.

U **Unit**: sesi presensi yang lolos *geofence*; sinkronisasi latar (WorkManager) tidak dicatat.

J **Jalur**: HTTPS HP → server perusahaan; `generate_204` Google sebagai pembanding.

P **Parameter**: delay (RTT tingkat aplikasi), jitter, tingkat kegagalan (pengganti packet loss), throughput unggah, lama putus; plus jenis jaringan & operator. *Sinyal dan lokasi BTS tidak diukur.*

D Data: 4 minggu, pseudonim, tanpa nama/email/GPS/foto; uji beda hanya lokasi ≥ 30 sesi.

A Analisis: TIPHON, Kruskal-Wallis, K-Means; validasi di meja (PCAPdroid, Wireshark). Tidak memperbaiki jaringan, hanya rekomendasi.

Rumusan masalah dan **tujuan** saling berpasangan:

No.	Rumusan (bertanya)	Tujuan (menjawab)
1	Bagaimana kualitas jaringan per lokasi & operator menurut TIPHON, dan apakah berbeda signifikan?	Mendeskripsikan dengan TIPHON + menguji beda dengan Kruskal-Wallis
2	Pola apa yang terbentuk dengan K-Means, dan lokasi mana didominasi pola buruk?	Mengelompokkan sesi (delay, jitter, gagal) + menyusun profil lokasi

Manfaat: teoretis (cara ukur QoS *crowdsourcing* dengan aplikasi operasional + penerapan Kruskal-Wallis & K-Means); praktis untuk **perusahaan** (penempatan AP/pilih operator), **HRD** (telusuri keluhan), **pengembang** (dua alamat membedakan masalah server vs jaringan).

5. Kemungkinan pertanyaan penguji

T1. Ini skripsi jaringan atau skripsi aplikasi?

Jawab: Jaringan. Yang dianalisis adalah **kinerja jaringan** (QoS), bukan fitur aplikasi. Aplikasi hanya **alat ukur**, sama seperti Wireshark di penelitian QoS lain. Bidang minat: AI & Networks, topik *Network Management*.

T2. Di mana unsur perangkat kerasnya?

Jawab: Yang diukur adalah infrastruktur fisik: **BTS operator** dan **access point Wi-Fi kantor**. HP karyawan berperan sebagai sensor. Karena hanya 4,3% presensi lewat Wi-Fi kantor dan sebagian besar sisanya lewat data seluler, kualitasnya banyak ditentukan BTS di sekitar lokasi.

T3. Kenapa tidak datang ke tiap lokasi dan pakai Wireshark saja?

Jawab: Ukur manual hanya memotret satu titik pada satu waktu, mahal untuk 16 lokasi, dan tidak menangkap jam padat pagi. *Crowdsourcing* mengukur tiap hari, di semua lokasi, pada saat karyawan benar-benar absen. Wireshark tetap dipakai — untuk **memvalidasi** alat ukur.

T4. Apa bedanya dengan Speedtest/nPerf?

Jawab: Speedtest mengukur ke server miliknya sendiri dan harus dijalankan manual. Penelitian ini mengukur ke **server perusahaan yang dipakai presensi**, otomatis, dan ada alamat pembanding untuk memisahkan masalah server vs jaringan.

T5. Apa kebaruannya?

Jawab: Belum ada penelitian yang memakai aplikasi presensi sebagai instrumen QoS *crowdsourcing*, menguji beda antarlokasi & antaroperator, lalu mengelompokkan dengan K-Means. Sebutkan tiga celah di bagian 3.

T6. Kenapa tidak cukup TIPHON saja? Kenapa perlu K-Means?

Jawab: Indeks TIPHON adalah rata-rata empat parameter. Koneksi lambat tapi stabil bisa mendapat indeks sama dengan koneksi cepat tapi sering gagal. K-Means memisahkan pola berdasarkan semua parameter sekaligus.

T7. Kenapa perlu uji Kruskal-Wallis? Bukankah rata-rata sudah kelihatan beda?

Jawab: Selisih angka belum tentu perbedaan nyata. Makarim (2026): ping beda signifikan, tapi unggah tidak ($p = 0{,}975$) walaupun angkanya beda. Data jaringan tidak normal, jadi dipakai uji nonparametrik.

T8. Kenapa kekuatan sinyal dan lokasi BTS tidak diukur?

Jawab: Butuh izin lokasi presisi/latar dan data BTS dari operator; menambah risiko privasi dan baterai. Ini ditulis sebagai keterbatasan. Operator dan jenis jaringan tetap dicatat sebagai konteks.

T9. Apa tidak melanggar privasi karyawan?

Jawab: Ada izin tertulis perusahaan, pemberitahuan di aplikasi, identitas diganti pseudonim, tanpa nama/email/GPS/foto, hanya admin yang bisa melihat, dan hasil disajikan agregat (UU PDP 27/2022).

T10. Kenapa hanya 4 minggu?

Jawab: Cukup untuk menangkap pola hari kerja berulang (masuk & pulang, hari berbeda) dengan perkiraan ±1.400 catatan / maks. ±2.800 sesi. Lokasi kecil dilaporkan deskriptif.

Jangan salah ucap

- Jangan bilang "data **anonim**" — yang benar **pseudonim**.
- Jangan bilang "mengukur **packet loss**" — yang benar "tingkat kegagalan sebagai **pengganti** packet loss".
- Jangan bilang "penelitian R&D / membuat aplikasi" — yang benar **kuantitatif deskriptif-komparatif**; modul = instrumen.
- Jangan bilang "ping" — yang diukur **RTT tingkat aplikasi** (HTTP), bukan ICMP.
- Penelitian **tidak memperbaiki** jaringan, hanya memberi rekomendasi.

6. Latihan mandiri (jawab tanpa melihat)

1. Sebutkan inti masalah dalam satu kalimat.
2. Sebutkan 3 angka studi pendahuluan yang paling kuat dan artinya.
3. Sebutkan 3 celah penelitian beserta 1 sumber masing-masing.
4. Jelaskan dengan bahasa sendiri kenapa TIPHON saja tidak cukup.
5. Sebutkan 6 batasan dengan singkatan A-U-J-P-D-A.